

TESTE DE MATEMÁTICA DISCRETA / ÁLGEBRA LINEAR

1. Tabela Verdade

Considere a proposição composta:

$$(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee R)$$

Construa a tabela verdade completa para a proposição. (Lembre-se do número de linhas: 2^n , onde n é o número de proposições simples.)

Valor: 2,0 pontos

2. Operações com Matrizes

Dadas as matrizes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcule:

a) $A + 2B - C$ (2,0 pontos)

b) $2A^T$ (2,0 pontos)

c) $B \cdot C$ (2,0 pontos)

3. Determinantes e Inversas

Com relação às matrizes do exercício anterior, calcule:

a) Determinante de B (2,0 pontos)

b) Matriz inversa de A e C , caso existam (2,0 pontos)

4. Método de Eliminação de Gauss

Utilize o Método de Eliminação de Gauss para resolver o sistema:

$$\begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ x + y - z = 0 \\ 3x + 2y + z = 8 \end{cases}$$

Valor: 2,0 pontos

5. Transformação Linear

Sabendo que $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é uma transformação linear e que

$$T(1, 0) = (2, -1), \quad T(0, 1) = (3, 4)$$

Determine $T(x, y)$.

Valor: 2,0 pontos

6. Independência Linear

Verifique se os vetores

$$v_1 = (1, 0, 2), \quad v_2 = (2, 1, 1), \quad v_3 = (0, 1, 3)$$

são linearmente independentes em $\mathbb{R}^3$.

Valor: 2,0 pontos

Bons estudos!

Total: 20,0 pontos